

Master Guide: Computer-Based Information System (CBIS), 5 Sub-Sistem & Evolusi Komputasi Bisnis

Konsep Sistem Informasi • Pertemuan 4

Dosen Pengampu: Pak Dheni, M.Kom. / Tim Dosen KSI FTIK

Berkas Sumber: ksi_p4_sistem_informasi_4.pdf
(Computer Based Information System CBIS
Pertemuan 4.pdf)

Edisi: Akademik 2026/2027 • FTIK Unindra

BAGIAN 1: PENJELASAN & BEDAH MATERI PPT DOSEN (STEP-BY-STEP)

Uraian materi kuliah resmi mengikuti urutan slide presentasi dan topik modul dari dosen pengampu.

BAB 1. KONSEP DASAR COMPUTER-BASED INFORMATION SYSTEM (CBIS) (SLIDE 2 – 4 MODUL DOSEN)

Slide 2 mendefinisikan **Computer-Based Information System (CBIS)** atau Sistem Informasi Berbasis Komputer:

Definisi CBIS:

Sistem informasi yang mengandung arti bahwa **komputer memainkan peranan penting dan sentral** dalam sebuah sistem informasi untuk mengolah data secara cepat, akurat, dan terpadu.

Slide 4 merangkum manfaat utama CBIS bagi pengendalian manajemen organisasi:

1. **Penghematan Waktu (Time Saving):** Pemrosesan transaksi jutaan baris dalam hitungan detik.
2. **Tingkat Akurasi Tinggi (High Accuracy):** Mengurangi risiko kesalahan manusiawi (*human error*) dalam kalkulasi angka.
3. **Efisiensi Operasional:** Mengurangi kebutuhan kertas fisik (*paperless*) dan menekan biaya operasional rutin.
4. **Pengendalian Manajemen yang Lebih Baik:** Pimpinan organisasi dapat memantau status persediaan, keuangan, dan kinerja secara real-time.

BAB 2. CARA KERJA CBIS & HUBUNGAN KOMPUTER-INFORMASI (SLIDE 5 – 7 MODUL DOSEN)

Slide 5–7 menjelaskan bahwa kunci keberhasilan CBIS terletak pada integrasi dua pilar utama:

- **Sistem Komputer (Computer System):** Infrastruktur perangkat keras CPU, memori, media penyimpanan, dan perangkat lunak sistem operasi.
- **Sistem Informasi (Information System):** Prosedur bisnis dan logika pemrosesan data yang mengarahkan kerja komputer untuk tujuan manajemen.

BAB 3. LIMA JENIS SUB-SISTEM CBIS (SLIDE 8 – 10 MODUL DOSEN)

Slide 8–10 memetakan 5 subsistem utama yang membentuk arsitektur CBIS dalam organisasi korporasi:

Sub-Sistem CBIS	Fokus Pengolahan Data	Karakteristik Keputusan	Contoh Aplikasi di Dunia Industri
1. TPS (Transaction Processing System)	Mencatat dan memproses data transaksi operasional rutin harian bisnis secara cepat dan terus-menerus.	Operasional harian terstruktur tingkat bawah (staf & kasir).	Sistem kasir Point of Sale (POS) minimarket, mesin ATM perbankan, sistem check-in tiket penerbangan.
2. SIM / MIS (Management Information System)	Mengubah data mentah transaksi dari TPS menjadi laporan manajerial berkala yang terstruktur dan terpadu .	Taktis manajerial terstruktur tingkat menengah (manajer divisi).	Laporan rekap penjualan bulanan, laporan analisis persediaan barang gudang semesteran.
3. DSS (Decision Support System)	Menyediakan sarana analitis interaktif untuk membantu manajer dalam memecahkan masalah semi-terstruktur .	Semi-terstruktur analitis (eksekutif madya dan analis bisnis).	Aplikasi simulasi anggaran promosi, sistem penentuan rute logistik pengiriman barang terhemat.
4. OA (Office Automation)	Mempermudah komunikasi dan otomatisasi aliran tugas administrasi perkantoran antarpegawai.	Komunikasi dan pertukaran informasi lintas divisi.	Email korporat, sistem persuratan dinas digital, Google Workspace / Microsoft 365 kolaboratif.
5. ES / AI (Expert System / Sistem Pakar)	Menirukan pola penalaran dan logika kepakaran seorang ahli manusia untuk konsultasi masalah kompleks.	Konsultasi spesifik tingkat tinggi (eksekutif dan spesialis).	Sistem diagnosis penyakit medis, sistem rekomendasi kelayakan kredit pinjaman perbankan.

BAB 4. EVOLUSI CBIS & PERANAN SPESIALIS INFORMASI (SLIDE 11 – 13 MODUL DOSEN)

Slide 11 mencatat sejarah evolusi gelombang fokus CBIS:

1. **Fokus Awal pada Data (EDP – Electronic Data Processing):** Komputer pertama kali hanya dipakai untuk menghitung pembukuan akuntansi dan penggajian karyawan secara otomatis.
2. **Fokus pada Informasi (SIM):** Komputer mulai dipakai menyajikan laporan informasi bagi manajer.
3. **Fokus pada Pendukung Keputusan (DSS):** Komputer menjadi partner simulasi pemecahan masalah keputusan bisnis.
4. **Fokus pada Komunikasi (OA):** Komputer menghubungkan aliran surat dan komunikasi antarruang kantor.
5. **Fokus pada Konsultasi Cerdas (AI / Expert System):** Komputer menerapkan logika kepakaran tiruan untuk memberikan rekomendasi solusi mandiri.

Slide 12–13 menguraikan kolaborasi antara **Manajer** (pemilik masalah bisnis) dan **Spesialis Informasi** (System Analyst, Programmer, Database Administrator / DBA, dan Network Specialist) dalam setiap siklus System Life Cycle (SLC).

BAGIAN 2: TAMBAHAN MATERI, INSIGHT & SARAN GURU AI (PENGAYAAN)

Materi pengayaan di luar slide: intuisi first principles, relevansi industri, tips belajar & mencatat, serta bedah jebakan UTS.

PENGAYAAN 1. INTUISI FIRST PRINCIPLES: KOLABORASI MANAJER BISNIS VS SYSTEM ANALYST

Kegagalan implementasi CBIS di industri jarang disebabkan oleh kode program yang lambat, melainkan **kegagalan komunikasi antara Manajer Bisnis dan System Analyst**. Manajer memahami seluk-beluk masalah bisnis namun tidak paham istilah teknis basis data. Sebaliknya, programmer paham arsitektur kode namun buta alur transaksi bisnis. Di sinilah peran krusial System Analyst sebagai penerjemah kebutuhan bisnis menjadi spesifikasi teknis perangkat lunak.

PENGAYAAN 2. TIPS MENJAWAB SOAL UTS MATRIKS PERBANDINGAN SUB-SISTEM CBIS

Bedah Soal Klasik UTS:

Soal: Bandingkan antara TPS, SIM, dan DSS dari aspek tipe keputusan dan pemakainya!

- **TPS:** Keputusan terstruktur, tingkat operasional, pemakai: kasir/staf operasional.
- **SIM:** Keputusan terstruktur berkala, tingkat manajerial madya, pemakai: manajer divisi.
- **DSS:** Keputusan semi-terstruktur interaktif, tingkat taktis/strategis, pemakai: analis & manajer senior.

BAGIAN 3: SUMBER DOKUMEN & RUJUKAN RESMI DOSEN

 **Berkas Resmi Dosen:** `ksi_p4_sistem_informasi_4.pdf` (Computer Based Information System CBIS Pertemuan 4.pdf) (14 Slide Modul Resmi Dosen)

 **Dosen Pengampu:** Pak Dheni, M.Kom. / Tim Dosen KSI FTIK • Program Studi Sistem Informasi FTIK Unindra

Daftar Rujukan Pustaka & Literatur Standar:

- Berkas Resmi Perkuliahan: `ksi_p4_sistem_informasi_4.pdf` (Computer Based Information System CBIS Pertemuan 4, 14 Slide Modul Resmi Dosen FTIK Unindra).
- McLeod, Raymond, & Schell, George P. (2007). Management Information Systems (10th ed.). Pearson Prentice Hall.
- Turban, E., Volonino, L., & Wood, G. R. (2015). Information Technology for Management: Advancing Sustainable, Profitable Business Growth. Wiley.